LAPORAN PRAKTIKUM MATA KULIAH
METODE NUMERIK
PRAKTIKUM 07 – SISTEM PERSAMAAN NON - LINEAR

DISUSUN OLEH:

L0325022 – DWI AGUS MAULANA

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2026

BAB I
ANALISIS SOURCE CODE

1. Analisis Source Code

a. Fungsi Persamaan

```
% Fungsi persamaan
f1 = @(x) 3*x.^3 - 5*x.^2 + 4*x - 8;
f2 = @(x) exp(x) - x.^2;
f3 = @(x) log(x + 2) + 2*x - 3;

% Grafik asli untuk metode grafik ganda
y1a = @(x) 3*x.^3 - 5*x.^2 + 4*x - 7;
y1b = @(x) 1 + zeros(size(x));

y2a = @(x) exp(x);
y2b = @(x) x.^2;

y3a = @(x) log(x + 2);
y3b = @(x) 3 - 2*x;
```

Blok kode ini mendefinisikan sembilan fungsi matematika menggunakan *anonymous function* (@(x)) di MATLAB. Tiga fungsi pertama (f1, f2, f3) adalah persamaan asli yang akan dicari akarnya, yaitu f(x) = 0. Fungsi f1 adalah polinomial kubik $3x^3 - 5x^2 + 4x - 8$, f2 adalah fungsi transenden e^x - x^2, dan f3 adalah kombinasi logaritma dengan linear ln(x+2) + 2x - 3. Ketiga fungsi ini dipakai untuk grafik tunggal (Figure 1, 3, 5). Enam fungsi berikutnya (y1a/y1b, y2a/y2b, y3a/y3b) adalah dekomposisi dari ketiga persamaan tersebut ke dalam bentuk f(x) = g(x), yang digunakan untuk grafik ganda (Figure 2, 4, 6). Misalnya, persamaan $3x^3 - 5x^2 + 4x - 8 = 0$ diubah menjadi $3x^3 - 5x^2 + 4x - 7 = 1$, sehingga y1a adalah sisi kiri dan y1b adalah konstanta 1. Pola yang sama berlaku untuk y2a = e^x vs y2b = x^2 (dari e^x - x^2 = 0) dan y3a = ln(x+2) vs y3b = 3 - 2x (dari ln(x+2) + 2x - 3 = 0). Akar persamaan pada grafik ganda adalah titik potong kedua kurva — lebih intuitif dibanding mencari perpotongan dengan sumbu-x. Penggunaan operator titik (.^) memungkinkan evaluasi vektor secara element-wise, sehingga semua fungsi dapat diplot untuk banyak nilai x sekaligus.

b. Nomer 1 : Figure Tunggal Persamaan 1

```
%% FIGURE 1: GRAFIK TUNGGAL PERSAMAAN 1
figure(1);
x = linspace(0.5, 2.5, 500);
plot(x, f1(x), 'b', 'linewidth', 1.5);
hold on;
plot(x, zeros(size(x)), 'k--');
grid on;
xlabel('x');
ylabel('f_1(x)');
title('Grafik Tunggal Persamaan 1');
legend('f_1(x)', 'y = 0');
```

Metode grafik tunggal adalah metode visualisasi yang menampilkan satu kurva fungsi f(x) terhadap sumbu-x, kemudian memotongnya dengan garis horizontal y = 0 (sumbu-x). Cara kerjanya sederhana: fungsi f1(x) = $3x^3 - 5x^2 + 4x - 8$ diplot pada rentang x = 0.5 hingga x = 2.5 menggunakan 500 titik agar kurva halus. Garis putus-putus hitam ('k--') merepresentasikan y = 0. Akar persamaan adalah titik di mana kurva biru memotong garis putus-putus tersebut — di situlah nilai f(x) = 0. Grafik ini menunjukkan bentuk kurva polinomial kubik dan posisi akar secara visual, sehingga kita bisa memperkirakan di mana akar berada (kira-kira di sekitar x = 1.5). Metode ini berguna sebagai langkah awal sebelum menggunakan metode numerik seperti Bisection atau Newton-Raphson.

c. Nomer 1 : Figure Ganda Persamaan 1

```
%% FIGURE 2: GRAFIK GANDA PERSAMAAN 1
figure(2);
x = linspace(0.5, 2.5, 500);
plot(x, y1a(x), 'b', 'linewidth', 1.5);
hold on;
plot(x, y1b(x), 'r--', 'linewidth', 1.5);
grid on;
xlabel('x');
ylabel('y');
title('Grafik Ganda Persamaan 1');
legend('y = 3x^3 - 5x^2 + 4x - 7', 'y = 1');
```

Metode grafik ganda adalah metode visualisasi yang menampilkan dua kurva berbeda pada satu bidang koordinat, kemudian mencari titik potong keduanya. Cara kerjanya: persamaan asli $3x^3 - 5x^2 + 4x - 8 = 0$ diubah menjadi bentuk f(x) = g(x), yaitu $3x^3 - 5x^2 + 4x - 7 = 1$. Kurva pertama (y1a) adalah $3x^3 - 5x^2 + 4x - 7$ (garis biru), dan kurva kedua (y1b) adalah y = 1 (garis merah putus-putus). Akar persamaan adalah titik di mana kedua kurva berpotongan — di situlah y1a = y1b, yang setara dengan f(x) = 0. Perbedaan dengan grafik tunggal: grafik tunggal hanya menampilkan satu kurva dan memotongnya dengan y = 0, sedangkan grafik ganda memisahkan persamaan menjadi dua fungsi yang saling

bertemu. Metode ini lebih intuitif karena akar terlihat sebagai titik temu dua kurva, bukan sekadar perpotongan dengan sumbu-x.

d. Nomer 1 : Figure Tunggal Persamaan 2

```
%% FIGURE 3: GRAFIK TUNGGAL PERSAMAAN 2
figure(3);
x = linspace(-2, 2, 500);
plot(x, f2(x), 'b', 'linewidth', 1.5);
hold on;
plot(x, zeros(size(x)), 'k--');
grid on;
xlabel('x');
ylabel('f_2(x)');
title('Grafik Tunggal Persamaan 2');
legend('f_2(x)', 'y = 0');
```

Metode grafik tunggal pada persamaan 2 menampilkan fungsi transenden f2(x) = e^x - x² terhadap sumbu-x pada rentang x = -2 hingga x = 2. Cara kerjanya sama seperti Figure 1: kurva biru merepresentasikan f2(x), sedangkan garis putus-putus hitam adalah y = 0. Akar persamaan adalah titik di mana kurva e^x - x² memotong sumbu-x. Grafik ini menunjukkan bahwa persamaan e^x = x² memiliki dua akar — satu di sekitar x = -0.7 (karena e^x dan x² berpotongan di kuadran II) dan satu lagi di sekitar x = 1.5 (perpotongan di kuadran I). Karakteristik metode ini: karena melibatkan fungsi eksponensial dan kuadratik, kurva memiliki bentuk yang tidak simetris dan melengkung tajam, sehingga analisis visual sangat membantu untuk memahami perilaku fungsi sebelum mencari akar secara numerik.

e. Nomer 1 : Figure Ganda Persamaan 2

```
%% FIGURE 4: GRAFIK GANDA PERSAMAAN 2
figure(4);
x = linspace(-2, 2, 500);
plot(x, y2a(x), 'b', 'linewidth', 1.5);
hold on;
plot(x, y2b(x), 'r--', 'linewidth', 1.5);
grid on;
xlabel('x');
ylabel('y');
title('Grafik Ganda Persamaan 2');
legend('y = e^x', 'y = x^2');
```

Metode grafik ganda pada persamaan 2 memisahkan e^x - x² = 0 menjadi dua fungsi: y = e^x (kurva biru) dan y = x² (kurva merah putus-putus). Cara kerjanya: kedua kurva diplot pada rentang x = -2 hingga x = 2, kemudian titik potong keduanya dicari secara visual. Akar persamaan adalah nilai x di mana e^x = x² — terlihat jelas di grafik bahwa kedua

kurva berpotongan di dua titik, yaitu sekitar x ≈ -0.7 dan x ≈ 1.5. Perbedaan dengan grafik tunggal (Figure 3): pada grafik tunggal, kita melihat kurva e^x - x² dan mencari perpotongannya dengan sumbu-x; pada grafik ganda, kita melihat dua kurva terpisah yang saling bertemu. Metode ganda lebih ekspresif karena menunjukkan perbandingan langsung antara laju pertumbuhan e^x (eksponensial) dan x² (kuadratik) — e^x tumbuh lebih cepat untuk x > 0, tetapi x² lebih besar untuk x < 0.

f. Nomer 1 : Figure Tunggal Persamaan 3

```
69  %% FIGURE 5: GRAFIK TUNGGAL PERSAMAAN 3
70  figure(5);
71  x = linspace(-1.9, 1.5, 500);
72  plot(x, f3(x), 'b', 'linewidth', 1.5);
73  hold on;
74  plot(x, zeros(size(x)), 'k--');
75  grid on;
76  xlabel('x');
77  ylabel('f_3(x)');
78  title('Grafik Tunggal Persamaan 3');
79  legend('f_3(x)', 'y = 0');
```

Metode grafik tunggal pada persamaan 3 menampilkan fungsi f3(x) = ln(x + 2) + 2x - 3 pada rentang x = -1.9 hingga x = 1.5. Rentang ini dipilih karena domain fungsi logaritma ln(x + 2) mengharuskan x + 2 > 0, yaitu x > -2. Cara kerjanya: kurva biru adalah f3(x), garis putus-putus hitam adalah y = 0, dan akar persamaan adalah titik di mana kurva memotong sumbu-x. Grafik ini menunjukkan satu akar di sekitar x ≈ 0.5, karena kurva ln(x + 2) + 2x - 3 naik dari negatif ke positif secara monoton. Karakteristik metode ini: kombinasi fungsi logaritma (pertumbuhan lambat) dan fungsi linear (pertumbuhan konstan) menghasilkan kurva yang naik perlahan namun pasti — sehingga akarnya unik dan mudah ditemukan secara numerik (misalnya dengan metode Bisection pada interval [0, 1]).

g. Nomer 1 : Figure Ganda Persamaan 3

```
81  %% FIGURE 6: GRAFIK GANDA PERSAMAAN 3
82  figure(6);
83  x = linspace(-1.9, 1.5, 500);
84  plot(x, y3a(x), 'b', 'linewidth', 1.5);
85  hold on;
86  plot(x, y3b(x), 'r--', 'linewidth', 1.5);
87  grid on;
88  xlabel('x');
89  ylabel('y');
90  title('Grafik Ganda Persamaan 3');
91  legend('y = ln(x+2)', 'y = 3 - 2x');
92
```

Metode grafik ganda pada persamaan 3 memisahkan ln(x + 2) + 2x - 3 = 0 menjadi dua fungsi: y = ln(x + 2) (kurva biru) dan y = 3 - 2x (kurva merah putus-putus). Cara kerjanya: kedua kurva diplot pada rentang x = -1.9 hingga x = 1.5, kemudian titik potong keduanya dicari. Akar persamaan adalah nilai x di mana ln(x + 2) = 3 - 2x — terlihat di grafik bahwa kedua kurva berpotongan di satu titik sekitar x ≈ 0.5. Perbedaan dengan grafik tunggal (Figure 5): pada grafik tunggal, kita mencari perpotongan kurva f3(x) dengan sumbu-x; pada grafik ganda, kita mencari titik temu antara kurva logaritma dan garis lurus. Metode ganda memperjelas sifat akar: karena ln(x + 2) naik perlahan (concave down) dan 3 - 2x turun tajam (linear negatif), keduanya pasti berpotongan tepat satu kali — membuktikan bahwa akar persamaan ini tunggal (unique).

h. Nomer 2 : Persamaan

```
% ---------- Definisi fungsi f(x) = 0 ----------
f1 = @(x) 3*x.^3 - 5*x.^2 + 4*x - 8;
f2 = @(x) exp(x) - x.^2;
f3 = @(x) log(x+2) + 2*x - 3;

n = 20;
tol = 1e-4;

% PERSAMAAN 1
disp('=================================================');
disp('   PERSAMAAN 1: f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 4x - 8');
disp('=================================================');
disp('--- Metode Biseksi (20 iterasi) ---');
c1b = Biseksi20(f1, 1, 2, n, tol);
disp('--- Metode Regula-Falsi (20 iterasi) ---');
c1r = RegulaFalsi20(f1, 1, 2, n, tol);
% PERSAMAAN 2
disp(' ');
disp('=================================================');
disp('   PERSAMAAN 2: f(x) = e^x - x^2');
disp('=================================================');
disp('--- Metode Biseksi (20 iterasi) ---');
c2b = Biseksi20(f2, -1, 0, n, tol);
disp('--- Metode Regula-Falsi (20 iterasi) ---');
c2r = RegulaFalsi20(f2, -1, 0, n, tol);
% PERSAMAAN 3
disp(' ');
disp('=================================================');
disp('   PERSAMAAN 3: f(x) = ln(x+2) + 2x - 3');
disp('=================================================');
disp('--- Metode Biseksi (20 iterasi) ---');
c3b = Biseksi20(f3, 0, 1, n, tol);
disp('--- Metode Regula-Falsi (20 iterasi) ---');
c3r = RegulaFalsi20(f3, 0, 1, n, tol);
```

Fungsi utama soal2() adalah pengendali (driver) yang mengatur seluruh alur program. Pertama, ia mendefinisikan tiga persamaan yang akan dicari akarnya menggunakan *anonymous function*: f1(x) = 3x³ - 5x² + 4x - 8, f2(x) = e^x - x², dan f3(x) = ln(x+2) + 2x - 3. Kemudian ia menetapkan parameter global: n = 20 (maksimal iterasi) dan tol = 1e-4

(toleransi error). Selanjutnya, fungsi ini memanggil Biseksi20() dan RegulaFalsi20() untuk setiap persamaan dengan interval awal yang berbeda: persamaan 1 pada [1, 2], persamaan 2 pada [-1, 0], dan persamaan 3 pada [0, 1]. Interval ini dipilih karena tanda f(a) dan f(b) berbeda — syarat wajib kedua metode. Terakhir, ia menampilkan tabel ringkasan berisi akar dari kedua metode untuk ketiga persamaan, sehingga pengguna dapat membandingkan akurasi dan kecepatan konvergensi keduanya secara langsung.

i. Nomer 2 : Metode Biseksi

```
% FUNGSI BISEKSI (20 ITERASI PENUH)

function c = Biseksi20(f, a, b, n, tol)
  fa = f(a);
  fb = f(b);
  if fa*fb > 0
    error('Warning: f(a) dan f(b) sama tanda.');
  endif
  fprintf('\nIter\ta\t\tb\t\tf(a)\t\tf(b)\t\tc\t\tf(c)\t\tError\n');
  fprintf('-------------------------------------------------------------------------------------\n');
  c = a;
  for i = 1:n
    c_old = c;
    c = (a + b)/2;
    fc = f(c);
    err = abs(c - c_old);
    fprintf('%d\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\n', i, a, b, fa, fb, c, fc, err);
    if fa*fc == 0
      break;
    elseif fa*fc < 0
      b = c;
      fb = f(b);
    else
      a = c;
      fa = f(a);
    endif
  endfor
  fprintf('\n>> Akar (Biseksi) = %.6f\n', c);
endfunction
```

Metode Biseksi adalah metode numerik untuk mencari akar persamaan dengan cara membagi interval menjadi dua secara berulang. Cara kerjanya: pertama, fungsi memeriksa apakah f(a) dan f(b) memiliki tanda berbeda (fa*fb < 0) — jika sama, program berhenti dengan error. Di setiap iterasi, titik tengah c = (a + b)/2 dihitung, lalu f(c) dievaluasi. Jika f(a) dan f(c) berbeda tanda (fa*fc < 0), maka akar berada di kiri → b diganti dengan c. Sebaliknya, jika sama tanda, akar berada di kanan → a diganti dengan c. Proses ini diulang hingga n = 20 iterasi atau f(c) = 0. Error dihitung sebagai |c - c_old| — selisih antara titik tengah baru dan lama. Metode ini selalu konvergen (dijamin berhasil) asalkan syarat tanda terpenuhi, tetapi konvergensinya lambat (linear) — setiap iterasi hanya mengurangi error sekitar setengahnya. Output menampilkan tabel lengkap setiap iterasi: a, b, f(a), f(b), c, f(c), dan Error.

j. Nomer 2 : Metode Regula – Falsi

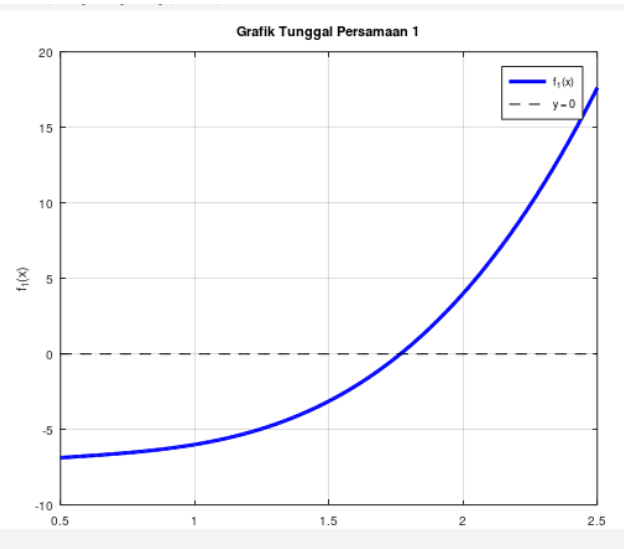
```
% FUNGSI REGULA-FALSI (20 ITERASI PENUH)

function c = RegulaFalsi20(f, a, b, n, tol)
  fa = f(a);
  fb = f(b);
  if fa*fb > 0
    error('Warning: f(a) dan f(b) sama tanda.');
  endif
  fprintf('\nIter\ta\t\tb\t\tf(a)\t\tf(b)\t\tc\t\tf(c)\t\tError\n');
  fprintf('-------------------------------------------------------------------------------------\n');
  c = a;
  for i = 1:n
    c_old = c;
    c = (a*fb - b*fa)/(fb - fa);
    fc = f(c);
    err = abs(c - c_old);
    fprintf('%d\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\n', i, a, b, fa, fb, c, fc, err);
    if fa*fc == 0
      break;
    elseif fa*fc < 0
      b = c;
      fb = f(b);
    else
      a = c;
      fa = f(a);
    endif
  endfor
  fprintf('\n>> Akar (Regula-Falsi) = %.6f\n', c);
endfunction
```

Metode Regula-Falsi (disebut juga *False Position*) adalah metode numerik yang mirip Biseksi, tetapi alih-alih membagi interval menjadi dua sama besar, ia menarik garis lurus antara titik (a, f(a)) dan (b, f(b)), lalu mencari titik potong garis tersebut dengan sumbu-x. Rumus titik potongnya adalah c = (a·f(b) - b·f(a)) / (f(b) - f(a)). Cara kerjanya: setelah c dihitung, nilai f(c) dievaluasi, lalu interval diperbarui dengan aturan yang sama seperti Biseksi — jika f(a) dan f(c) berbeda tanda, b diganti c; jika sama, a diganti c. Proses diulang hingga 20 iterasi atau f(c) = 0. Perbedaan dengan Biseksi: Regula-Falsi tidak membagi dua interval, melainkan menggunakan interpolasi linear untuk memperkirakan posisi akar — sehingga konvergensinya lebih cepat daripada Biseksi, meskipun tidak selalu menjamin error mengecil secara monoton. Output-nya sama: tabel iterasi lengkap dengan kolom a, b, f(a), f(b), c, f(c), dan Error, ditutup dengan nilai akar akhir.

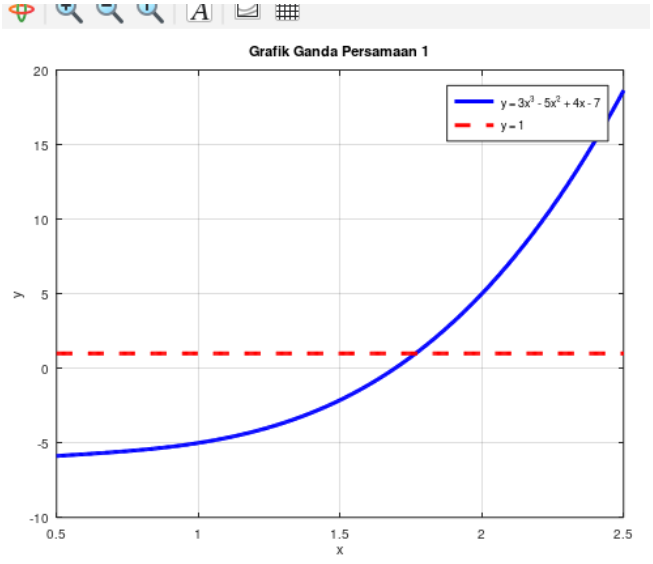
2. Analisis Hasil Source Code

a. Nomer 1 : Figure Tunggal Persamaan 1



Gambar Figure 1 menampilkan visualisasi dari metode grafik tunggal untuk Persamaan 1, yaitu $f_1(x) = 3x^3 - 5x^2 + 4x - 8$. Pada grafik tersebut, kurva berwarna biru merepresentasikan fungsi $f_1(x)$yang diplot pada rentang nilai $x$dari 0,5 hingga 2,5, sedangkan garis hitam putus-putus merepresentasikan garis horizontal $y = 0$atau sumbu-x. Grafik ini bertujuan untuk menunjukkan bentuk kurva dari persamaan kubik tersebut secara visual. Cara kerja metode grafik tunggal ini adalah dengan mencari titik potong antara kurva fungsi dengan garis $y = 0$. Dari gambar, terlihat jelas bahwa kurva $f_1(x)$memotong sumbu-x di sekitar nilai $x \approx 1{,}8$hingga 1,9. Hal ini ditunjukkan oleh pergerakan kurva yang awalnya bernilai negatif (di bawah sumbu-x) saat $x = 0{,}5$, kemudian naik secara perlahan, melewati titik nol, dan terus meningkat tajam hingga mencapai nilai positif yang tinggi (sekitar 17) di $x = 2{,}5$. Grafik ini berfungsi sebagai langkah awal (estimasi visual) sebelum melakukan perhitungan numerik. Dengan melihat titik potong tersebut, kita dapat menentukan interval awal yang tepat, misalnya $[1, 2]$, yang kemudian digunakan pada metode Biseksi dan Regula-Falsi (seperti pada kode soal2()) untuk mendapatkan akar persamaan yang lebih presisi dan akurat.

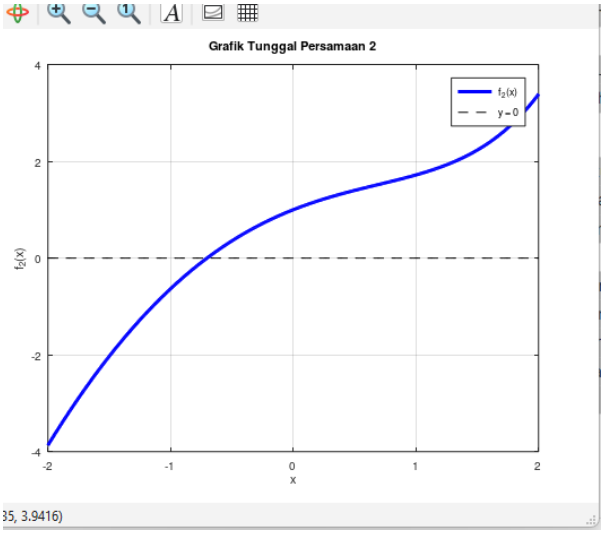
b. Nomer 1 : Figure Ganda Persamaan 1



Gambar Figure 2 menampilkan metode grafik ganda untuk Persamaan 1, yaitu dengan mengubah bentuk persamaan $3x^3 - 5x^2 + 4x - 8 = 0$menjadi bentuk perbandingan dua fungsi, yakni $3x^3 - 5x^2 + 4x - 7 = 1$. Pada grafik tersebut, kurva berwarna biru merepresentasikan fungsi $y = 3x^3 - 5x^2 + 4x - 7$, sedangkan garis merah putus-putus merepresentasikan fungsi konstan $y = 1$. Kedua kurva diplot pada rentang $x$dari 0,5

hingga 2,5. Cara kerja metode grafik ganda ini adalah dengan mencari titik potong antara kedua kurva tersebut. Dari gambar, terlihat bahwa kurva biru dan garis merah berpotongan di sekitar nilai $x \approx 1{,}77$dengan nilai $y = 1$. Titik potong inilah yang merupakan akar persamaan yang dicari. Perbedaan utama dengan metode grafik tunggal (Figure 1) terletak pada cara visualisasinya: pada grafik tunggal, akar dilihat sebagai perpotongan kurva dengan sumbu-x ($y = 0$), sedangkan pada grafik ganda, akar dilihat sebagai perpotongan antara dua fungsi yang berbeda. Metode grafik ganda ini memberikan pemahaman yang lebih intuitif karena menunjukkan secara langsung bagaimana dua ekspresi matematika bertemu pada nilai yang sama, sehingga memudahkan dalam menentukan interval awal untuk metode numerik seperti Biseksi dan Regula-Falsi.

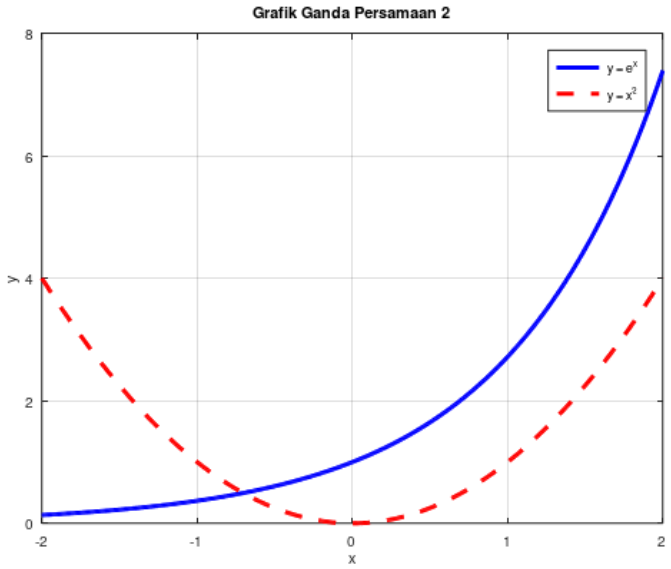
c. Nomer 1 : Figure Tunggal Persamaan 2



Gambar Figure 3 menampilkan visualisasi dari metode grafik tunggal untuk Persamaan 2, yaitu $f_2(x) = e^x - x^2$. Pada grafik tersebut, kurva berwarna biru merepresentasikan fungsi $f_2(x)$yang diplot pada rentang nilai $x$dari -2 hingga 2, sedangkan garis hitam putus-putus merepresentasikan garis horizontal $y = 0$atau sumbu-x. Grafik ini bertujuan untuk menunjukkan perilaku fungsi transenden yang menggabungkan fungsi eksponensial dan kuadratik tersebut secara visual. Cara kerja metode grafik tunggal ini adalah dengan mencari titik potong antara kurva fungsi dengan garis $y = 0$. Dari gambar, terlihat jelas bahwa kurva $f_2(x)$memotong sumbu-x di dua titik, yang menandakan bahwa persamaan ini memiliki dua akar. Akar pertama berada di sekitar $x \approx -0.7$(di kuadran II, di mana nilai e^xmasih kecil dan x^2juga kecil), sedangkan akar kedua berada di sekitar

$x \approx 1.5$(di kuadran I, di mana e^xmulai tumbuh lebih cepat daripada x^2). Hal ini sangat berbeda dengan Persamaan 1 yang hanya memiliki satu akar. Grafik ini berfungsi sebagai langkah awal (estimasi visual) sebelum melakukan perhitungan numerik. Dengan melihat titik potong tersebut, kita dapat menentukan interval awal yang tepat untuk metode Biseksi dan Regula-Falsi. Pada kode soal2() sebelumnya, interval yang dipilih untuk Persamaan 2 adalah $[-, 10]$, yang secara visual terbukti tepat karena mengandung akar pertama. Selain itu, grafik ini juga memberi wawasan bahwa jika ingin mencari akar kedua, kita bisa menggunakan interval $[1, 2]$. Secara keseluruhan, metode grafik tunggal ini membantu memverifikasi keberadaan dan lokasi akar secara intuitif sebelum perhitungan numerik yang lebih presisi dilakukan.

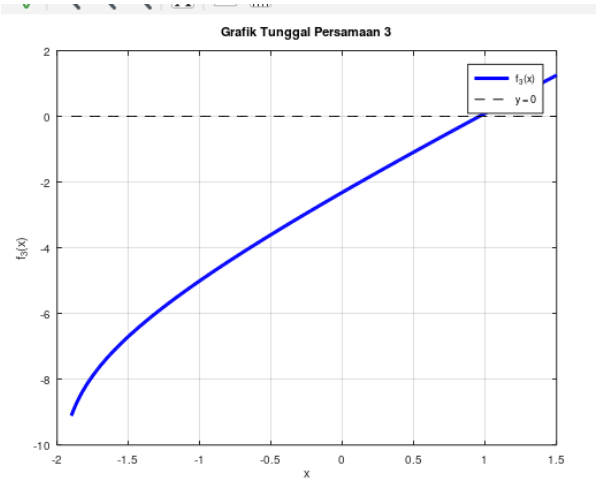
d. Nomer 1 : Figure Ganda Persamaan 2



Gambar Figure 4 menampilkan visualisasi dari metode grafik ganda untuk Persamaan 2, yaitu dengan mengubah bentuk persamaan $e^x - x^2 = 0$menjadi bentuk perbandingan dua fungsi, yakni $e^x = x^2$. Pada grafik tersebut, kurva berwarna biru merepresentasikan fungsi $y = e^x$, sedangkan kurva merah putus-putus merepresentasikan fungsi $y = x^2$. Kedua kurva diplot pada rentang nilai $x$dari -2 hingga 2. Grafik ini bertujuan untuk menunjukkan secara visual bagaimana kedua fungsi tersebut saling berpotongan, Cara kerja metode grafik ganda ini adalah dengan mencari titik potong antara kedua kurva tersebut. Dari gambar, terlihat jelas bahwa kurva biru (e^x) dan kurva merah (x^2) berpotongan di dua titik. Titik potong pertama berada di sekitar $x \approx -0.7$(di kuadran II), dan titik potong kedua berada di sekitar $x \approx 1.5$(di kuadran I). Kedua titik potong inilah

yang merupakan akar-akar persamaan yang dicari, yang membuktikan bahwa persamaan $e^x = x^2$memiliki dua solusi. Perbedaan utama dengan metode grafik tunggal (Figure 3) terletak pada cara visualisasinya: pada grafik tunggal, akar dilihat sebagai perpotongan kurva dengan sumbu-x ($y = 0$), sedangkan pada grafik ganda, akar dilihat sebagai perpotongan antara dua fungsi yang berbeda. Metode grafik ganda ini memberikan pemahaman yang lebih intuitif karena secara langsung membandingkan laju pertumbuhan fungsi eksponensial (e^x) yang melengkung tajam ke atas dengan fungsi kuadratik (x^2) yang berbentuk parabola, sehingga memudahkan dalam menentukan interval awal yang tepat untuk metode numerik seperti Biseksi dan Regula-Falsi.

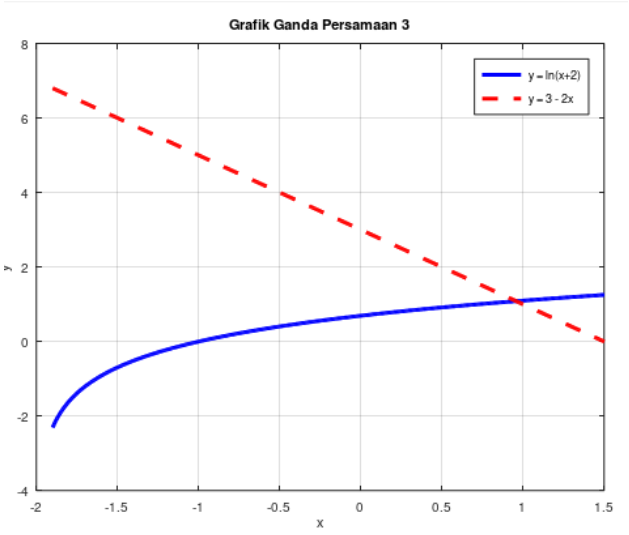
e. Nomer 1 : Figure Tunggal Persamaan 3



Gambar Figure 5 menampilkan visualisasi dari metode grafik tunggal untuk Persamaan 3, yaitu $f_3(x) = \ln(x + 2) + 2x - 3$. Pada grafik tersebut, kurva berwarna biru merepresentasikan fungsi $f_3(x)$yang diplot pada rentang nilai $x$dari -1,9 hingga 1,5, sedangkan garis hitam putus-putus merepresentasikan garis horizontal $y = 0$atau sumbu-x. Rentang $x$dimulai dari -1,9 karena domain fungsi logaritma $\ln(x + 2)$mengharuskan $x > -2$, sehingga kurva tidak dapat diplot tepat di $x = -2$yang merupakan asimtot vertikal. Cara kerja metode grafik tunggal ini adalah dengan mencari titik potong antara kurva fungsi dengan garis $y = 0$. Dari gambar, terlihat jelas bahwa kurva $f_3(x)$memotong sumbu-x tepat di sekitar nilai $x \approx 1{,}0$. Kurva bergerak dari nilai negatif yang cukup besar di $x = -1{,}9$(sekitar -9), kemudian naik secara perlahan dan terus-menerus (monoton naik), melewati sumbu-x, dan terus meningkat hingga mencapai nilai positif kecil di $x = 1{,}5$. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan ini memiliki satu akar

tunggal (unique) di kuadran I. Grafik ini berfungsi sebagai langkah awal (estimasi visual) sebelum melakukan perhitungan numerik. Dengan melihat titik potong tersebut, kita dapat menentukan interval awal yang tepat, yaitu $[0, 1]$, yang secara visual terbukti mengandung akar persamaan. Interval ini kemudian digunakan pada metode Biseksi dan Regula-Falsi (seperti pada kode soal2()) untuk mendapatkan akar persamaan yang lebih presisi. Secara keseluruhan, metode grafik tunggal ini membantu memverifikasi keberadaan dan lokasi akar secara intuitif sebelum perhitungan numerik yang lebih akurat dilakukan.

f. Nomer 1 : Figure Ganda Persamaan 3



Gambar Figure 6 menampilkan visualisasi dari metode grafik ganda untuk Persamaan 3, yaitu dengan mengubah bentuk persamaan $\ln(x + 2) + 2x - 3 = 0$menjadi bentuk perbandingan dua fungsi, yakni $\ln(x + 2) = 3 - 2x$. Pada grafik tersebut, kurva berwarna biru merepresentasikan fungsi $y = \ln(x + 2)$yang merupakan fungsi logaritma natural, sedangkan garis merah putus-putus merepresentasikan fungsi linear $y = 3 - 2x$yang memiliki gradien negatif. Kedua kurva diplot pada rentang nilai $x$dari -2 hingga 1,5, dengan domain fungsi logaritma yang mengharuskan $x > -2$. Cara kerja metode grafik ganda ini adalah dengan mencari titik potong antara kedua kurva tersebut. Dari gambar, terlihat jelas bahwa kurva biru $(\ln(x + 2))$ dan garis merah $(3 - 2x)$ berpotongan di satu titik sekitar $x \approx 0{,}95$dengan nilai $y \approx 1$. Kurva biru naik secara perlahan (concave down) seiring bertambahnya x, sedangkan garis merah turun secara konsisten dengan kemiringan -2. Karena fungsi logaritma yang naik perlahan dan fungsi

linear yang turun tajam ini, secara matematis dapat dipastikan bahwa keduanya hanya akan berpotongan tepat satu kali, sehingga akar persamaan ini bersifat tunggal (unique). Perbedaan utama dengan metode grafik tunggal (Figure 5) terletak pada cara visualisasinya: pada grafik tunggal, akar dilihat sebagai perpotongan kurva dengan sumbu-x ($y = 0$), sedangkan pada grafik ganda, akar dilihat sebagai perpotongan antara dua fungsi yang berbeda. Metode grafik ganda ini memberikan pemahaman yang lebih intuitif karena secara langsung membandingkan laju pertumbuhan fungsi logaritma dengan fungsi linear. Grafik ini berfungsi sebagai langkah awal (estimasi visual) sebelum perhitungan numerik. Dengan melihat titik potong tersebut, kita dapat menentukan interval awal yang tepat, yaitu $[0, 1]$, yang secara visual terbukti mengandung akar persamaan. Interval ini kemudian digunakan pada metode Biseksi dan Regula-Falsi (seperti pada kode soal2()) untuk mendapatkan akar persamaan yang lebih presisi dan akurat.

g. Nomer 2 : Metode Biseksi Persamaan 1

```
================================================
   PERSAMAAN 1: f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 4x - 8
================================================
--- Metode Biseksi (20 iterasi) ---

Iter    a              b              f(a)           f(b)           c              f(c)           Error
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1       1.000000       2.000000       -6.000000      4.000000       1.500000       -3.125000      0.500000
2       1.500000       2.000000       -3.125000      4.000000       1.750000       -0.234375      0.250000
3       1.750000       2.000000       -0.234375      4.000000       1.875000       1.697266       0.125000
4       1.750000       1.875000       -0.234375      1.697266       1.812500       0.687256       0.062500
5       1.750000       1.812500       -0.234375      0.687256       1.781250       0.215668       0.031250
6       1.750000       1.781250       -0.234375      0.215668       1.765625       -0.012012      0.015625
7       1.765625       1.781250       -0.012012      0.215668       1.773438       0.101159       0.007812
8       1.765625       1.773438       -0.012012      0.101159       1.769531       0.044406       0.003906
9       1.765625       1.769531       -0.012012      0.044406       1.767578       0.016155       0.001953
10      1.765625       1.767578       -0.012012      0.016155       1.766602       0.002061       0.000977
11      1.765625       1.766602       -0.012012      0.002061       1.766113       -0.004978      0.000488
12      1.766113       1.766602       -0.004978      0.002061       1.766357       -0.001459      0.000244
13      1.766357       1.766602       -0.001459      0.002061       1.766479       0.000301       0.000122
14      1.766357       1.766479       -0.001459      0.000301       1.766418       -0.000579      0.000061
15      1.766418       1.766479       -0.000579      0.000301       1.766449       -0.000139      0.000031
16      1.766449       1.766479       -0.000139      0.000301       1.766464       0.000081       0.000015
17      1.766449       1.766464       -0.000139      0.000081       1.766457       -0.000029      0.000008
18      1.766457       1.766464       -0.000029      0.000081       1.766460       0.000026       0.000004
19      1.766457       1.766460       -0.000029      0.000026       1.766459       -0.000002      0.000002
20      1.766459       1.766460       -0.000002      0.000026       1.766459       0.000012       0.000001

>> Akar (Biseksi) = 1.766459
--- Metode Regula-Falsi (20 iterasi) ---
```

Gambar tersebut menampilkan keluaran dari program MATLAB/Octave yang menjalankan Metode Biseksi untuk mencari akar dari Persamaan 1, yaitu $f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 4x - 8$. Program ini menggunakan interval awal $a = 1.000000$dan $b = 2.000000$dengan maksimal 20 iterasi. Sebelum iterasi dimulai, terlihat bahwa nilai $f(a) = -6.000000$(negatif) dan $f(b) = 4.000000$(positif). Karena kedua nilai memiliki tanda yang berbeda, maka dapat dipastikan bahwa akar persamaan berada di dalam interval tersebut, sehingga metode Biseksi dapat dijalankan. Cara kerja metode ini

terlihat jelas pada tabel iterasi yang ditampilkan. Pada iterasi pertama, program menghitung titik tengah $c = (1 + 2)/2 = 1.500000$dan mengevaluasi nilai $f(c) = -3.125000$. Karena $f(a)$dan $f(c)$memiliki tanda yang sama (keduanya negatif), maka interval diperbarui dengan mengganti nilai $a$menjadi c, sehingga interval baru menjadi $[1.5, 2]$. Pada iterasi kedua, titik tengah baru dihitung kembali dari interval yang lebih sempit tersebut, yaitu $c = 1.750000$, dan proses ini terus berulang. Pola ini menunjukkan bahwa setiap iterasi berhasil mempersempit rentang pencarian akar menjadi setengahnya, sehingga nilai $c$semakin mendekati akar yang sebenarnya. Kolom Error pada tabel menunjukkan selisih absolut antara nilai $c$pada iterasi saat ini dengan nilai $c$pada iterasi sebelumnya. Terlihat bahwa nilai error terus mengecil secara konsisten, mulai dari 0.500000pada iterasi pertama, turun menjadi 0.250000pada iterasi kedua, dan terus berkurang hingga mencapai 0.000001pada iterasi ke-20. Penurunan error yang konstan ini membuktikan bahwa metode Biseksi memiliki laju konvergensi yang linear dan dijamin akan selalu menemukan akar selama syarat awal (perbedaan tanda) terpenuhi. Pada akhirnya, program mencetak hasil akhir di bagian bawah layar, yaitu Akar (Biseksi) = 1.766459, yang merupakan perkiraan nilai akar persamaan tersebut setelah 20 iterasi dilakukan.

h. Nomer 2 : Regula Falsi Persamaan 1

Iter	a	b	f(a)	f(b)	c	f(c)	Error
1	1.000000	2.000000	-6.000000	4.000000	1.600000	-2.112000	0.600000
2	1.600000	2.000000	-2.112000	4.000000	1.738220	-0.398546	0.138220
3	1.738220	2.000000	-0.398546	4.000000	1.761939	-0.064940	0.023720
4	1.761939	2.000000	-0.064940	4.000000	1.765743	-0.010320	0.003803
5	1.765743	2.000000	-0.010320	4.000000	1.766345	-0.001633	0.000603
6	1.766345	2.000000	-0.001633	4.000000	1.766441	-0.000258	0.000095
7	1.766441	2.000000	-0.000258	4.000000	1.766456	-0.000041	0.000015
8	1.766456	2.000000	-0.000041	4.000000	1.766458	-0.000006	0.000002
9	1.766458	2.000000	-0.000006	4.000000	1.766459	-0.000001	0.000000
10	1.766459	2.000000	-0.000001	4.000000	1.766459	-0.000000	0.000000
11	1.766459	2.000000	-0.000000	4.000000	1.766459	-0.000000	0.000000
12	1.766459	2.000000	-0.000000	4.000000	1.766459	-0.000000	0.000000
13	1.766459	2.000000	-0.000000	4.000000	1.766459	-0.000000	0.000000
14	1.766459	2.000000	-0.000000	4.000000	1.766459	-0.000000	0.000000
15	1.766459	2.000000	-0.000000	4.000000	1.766459	-0.000000	0.000000
16	1.766459	2.000000	-0.000000	4.000000	1.766459	-0.000000	0.000000
17	1.766459	2.000000	-0.000000	4.000000	1.766459	-0.000000	0.000000
18	1.766459	2.000000	-0.000000	4.000000	1.766459	-0.000000	0.000000
19	1.766459	2.000000	-0.000000	4.000000	1.766459	-0.000000	0.000000
20	1.766459	2.000000	-0.000000	4.000000	1.766459	0.000000	0.000000

>> Akar (Regula-Falsi) = 1.766459

Gambar tersebut menampilkan keluaran program MATLAB/Octave yang menjalankan Metode Regula-Falsi untuk mencari akar Persamaan 1, yaitu $f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 4x - 8$, dengan interval awal $a = 1.000000$dan $b = 2.000000$serta maksimal 20 iterasi. Nilai awal yang terlihat adalah $f(a) = -6.000000$(negatif) dan $f(b) = 4.000000$(positif),

menandakan akar berada di dalam interval tersebut sehingga metode dapat dijalankan. Berbeda dengan Biseksi yang membagi interval menjadi dua sama besar, metode Regula-Falsi menarik garis lurus (interpolasi linear) antara titik $(a, f(a))$dan $(b, f(b))$, lalu mencari titik potongnya dengan sumbu-x untuk mendapatkan nilai c. Pada iterasi pertama, diperoleh $c = 1.600000$dengan $f(c) = -2.112000$dan error 0.600000. Karena $f(a)$dan $f(c)$bertanda sama (negatif), batas $a$diperbarui menjadi c, sedangkan $b$tetap. Fenomena menarik terlihat pada kolom $b$yang tetap konstan di angka 2.000000 sepanjang 20 iterasi — ini dikenal sebagai konvergensi satu sisi (one-sided convergence), karakteristik khas Regula-Falsi pada fungsi yang cekung/cembung tajam di sekitar akarnya. Meskipun demikian, metode ini menunjukkan konvergensi yang sangat cepat di awal iterasi: error turun drastis dari 0.600000(iterasi 1) menjadi 0.138220(iterasi 2), lalu 0.023720(iterasi 3), dan mencapai 0.000015pada iterasi keenam. Pada iterasi ke-10, error sudah 0.000000(konvergen penuh). Hasil akhir yang dicetak adalah Akar (Regula-Falsi) = 1.766459, sangat mendekati hasil metode Biseksi (1.766459) — membuktikan kedua metode valid dan akurat. Perbedaan utamanya: Regula-Falsi butuh iterasi lebih sedikit karena interpolasi linear, tetapi memiliki kelemahan stagnasi pada salah satu batas interval seperti terlihat pada kolom $b$yang tidak pernah berubah.

i. Nomer 2 : Metode Biseksi Persamaan 2

```
================================================
   PERSAMAAN 2: f(x) = e^x - x^2
================================================
--- Metode Biseksi (20 iterasi) ---

Iter    a              b              f(a)           f(b)           c              f(c)           Error
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1       -1.000000      0.000000       -0.632121      1.000000       -0.500000      0.356531       0.500000
2       -1.000000      -0.500000      -0.632121      0.356531       -0.750000      -0.090133      0.250000
3       -0.750000      -0.500000      -0.090133      0.356531       -0.625000      0.144636       0.125000
4       -0.750000      -0.625000      -0.090133      0.144636       -0.687500      0.030175       0.062500
5       -0.750000      -0.687500      -0.090133      0.030175       -0.718750      -0.029240      0.031250
6       -0.718750      -0.687500      -0.029240      0.030175       -0.703125      0.000651       0.015625
7       -0.718750      -0.703125      -0.029240      0.000651       -0.710938      -0.014249      0.007812
8       -0.710938      -0.703125      -0.014249      0.000651       -0.707031      -0.006787      0.003906
9       -0.707031      -0.703125      -0.006787      0.000651       -0.705078      -0.003065      0.001953
10      -0.705078      -0.703125      -0.003065      0.000651       -0.704102      -0.001206      0.000977
11      -0.704102      -0.703125      -0.001206      0.000651       -0.703613      -0.000277      0.000488
12      -0.703613      -0.703125      -0.000277      0.000651       -0.703369      0.000187       0.000244
13      -0.703613      -0.703369      -0.000277      0.000187       -0.703491      -0.000045      0.000122
14      -0.703491      -0.703369      -0.000045      0.000187       -0.703430      0.000071       0.000061
15      -0.703491      -0.703430      -0.000045      0.000071       -0.703461      0.000013       0.000031
16      -0.703491      -0.703461      -0.000045      0.000013       -0.703476      -0.000016      0.000015
17      -0.703476      -0.703461      -0.000016      0.000013       -0.703468      -0.000002      0.000008
18      -0.703468      -0.703461      -0.000002      0.000013       -0.703465      0.000006       0.000004
19      -0.703468      -0.703465      -0.000002      0.000006       -0.703466      0.000002       0.000002
20      -0.703468      -0.703466      -0.000002      0.000002       -0.703467      0.000000       0.000001

>> Akar (Biseksi) = -0.703467
```

Gambar tersebut menampilkan output program MATLAB/Octave yang menggunakan Metode Biseksi untuk mencari akar Persamaan 2, yaitu $f(x) = e^x - x^2$. Program dijalankan dengan interval awal $a = -1.000000$dan $b = 0.000000$selama maksimal 20

iterasi. Nilai $f(a) = -0.632121$(negatif) dan $f(b) = 1.000000$(positif) menunjukkan perbedaan tanda, sehingga memenuhi syarat untuk menjalankan metode ini. Pada iterasi pertama, titik tengah $c$dihitung sebagai $(-1 + 0)/2 = -0.500000$dengan nilai $f(c) = 0.356531$dan error sebesar 0.500000. Karena $f(a)$dan $f(c)$memiliki tanda yang berbeda (negatif dan positif), maka batas $b$diperbarui menjadi c, sehingga interval pencarian menyempit menjadi $[-, 1.000000 - 0.500000]$. Proses iterasi terus berlanjut dengan interval yang semakin menyempit di sekitar akar. Kolom Error menunjukkan penurunan yang konsisten dan teratur, yaitu setengah dari error sebelumnya pada setiap iterasi — mulai dari 0.500000, 0.250000, 0.125000, hingga mencapai 0.000001pada iterasi ke-20. Pola penurunan ini membuktikan bahwa Metode Biseksi memiliki konvergensi linear yang dijamin akan selalu menemukan akar selama syarat awal terpenuhi. Pada akhirnya, program mencetak hasil akhir Akar (Biseksi) = -0.703467. Nilai ini merupakan perkiraan akar negatif dari persamaan $e^x = x^2$, yang secara visual (pada Figure 3 dan 4) memang terletak di sekitar $x \approx -0.7$. Hasil ini menunjukkan bahwa Metode Biseksi berhasil menemukan akar dengan akurasi tinggi setelah 20 iterasi.

j. Nomer 2 : Regula - Falsi Persamaan 2

```
>> Akar (Biseksi) = -0.703467
--- Metode Regula-Falsi (20 iterasi) ---

Iter    a             b             f(a)          f(b)          c             f(c)          Error
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1       -1.000000     0.000000      -0.632121     1.000000      -0.612700     0.166485      0.387300
2       -1.000000     -0.612700     -0.632121     0.166485      -0.693440     0.018994      0.080740
3       -1.000000     -0.693440     -0.632121     0.018994      -0.702383     0.002061      0.008943
4       -1.000000     -0.702383     -0.632121     0.002061      -0.703350     0.000222      0.000967
5       -1.000000     -0.703350     -0.632121     0.000222      -0.703455     0.000024      0.000104
6       -1.000000     -0.703455     -0.632121     0.000024      -0.703466     0.000003      0.000011
7       -1.000000     -0.703466     -0.632121     0.000003      -0.703467     0.000000      0.000001
8       -1.000000     -0.703467     -0.632121     0.000000      -0.703467     0.000000      0.000000
9       -1.000000     -0.703467     -0.632121     0.000000      -0.703467     0.000000      0.000000
10      -1.000000     -0.703467     -0.632121     0.000000      -0.703467     0.000000      0.000000
11      -1.000000     -0.703467     -0.632121     0.000000      -0.703467     0.000000      0.000000
12      -1.000000     -0.703467     -0.632121     0.000000      -0.703467     0.000000      0.000000
13      -1.000000     -0.703467     -0.632121     0.000000      -0.703467     0.000000      0.000000
14      -1.000000     -0.703467     -0.632121     0.000000      -0.703467     0.000000      0.000000
15      -1.000000     -0.703467     -0.632121     0.000000      -0.703467     0.000000      0.000000
16      -1.000000     -0.703467     -0.632121     0.000000      -0.703467     0.000000      0.000000
17      -1.000000     -0.703467     -0.632121     0.000000      -0.703467     0.000000      0.000000
18      -1.000000     -0.703467     -0.632121     0.000000      -0.703467     0.000000      0.000000

>> Akar (Regula-Falsi) = -0.703467
```

Gambar tersebut menampilkan output program MATLAB/Octave yang menggunakan Metode Regula-Falsi untuk mencari akar Persamaan 2, yaitu $f(x) = e^x - x^2$, dengan interval awal $a = -1.000000$dan $b = 0.000000$selama maksimal 20 iterasi. Nilai $f(a) = -0.632121$(negatif) dan $f(b) = 1.000000$(positif) menunjukkan perbedaan tanda, sehingga akar berada di dalam interval tersebut. Berbeda dengan Biseksi yang membagi dua interval, metode ini menarik garis lurus (interpolasi linear) antara titik

$(a, f(a))$dan $(b, f(b))$untuk menentukan titik c. Pada iterasi pertama, diperoleh $c = -0.612700$dengan $f(c) = 0.166485$. Karena $f(a)$dan $f(c)$berbeda tanda, maka batas $b$diperbarui menjadi c, sedangkan batas $a$tetap di -1.000000. Fenomena menarik terlihat pada kolom $a$yang tetap konstan di angka -1.000000 sepanjang 20 iterasi, yang dikenal sebagai konvergensi satu sisi (one-sided convergence) — karakteristik khas Regula-Falsi ketika salah satu ujung interval "terjebak" karena bentuk kurva yang cekung/cembung. Meskipun demikian, metode ini menunjukkan konvergensi yang sangat cepat: error turun drastis dari 0.387300(iterasi 1) menjadi 0.000967(iterasi 4), lalu mencapai 0.000001pada iterasi ke-7, dan konvergen penuh (0.000000) pada iterasi ke-10. Hasil akhir yang dicetak adalah Akar (Regula-Falsi) = -0.703467, yang sangat mendekati hasil metode Biseksi sebelumnya (-0.703467). Ini membuktikan kedua metode valid, tetapi Regula-Falsi jauh lebih efisien dari segi jumlah iterasi karena pendekatan interpolasi linearnya.

j. Nomer 2 : Metode Biseksi Persamaan 3

```
================================================
   PERSAMAAN 3: f(x) = ln(x+2) + 2x - 3
================================================
--- Metode Biseksi (20 iterasi) ---

Iter    a               b               f(a)            f(b)            c               f(c)            Error
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1       0.000000        1.000000        -2.306853       0.098612        0.500000        -1.083709       0.500000
2       0.500000        1.000000        -1.083709       0.098612        0.750000        -0.488399       0.250000
3       0.750000        1.000000        -0.488399       0.098612        0.875000        -0.193947       0.125000
4       0.875000        1.000000        -0.193947       0.098612        0.937500        -0.047441       0.062500
5       0.937500        1.000000        -0.047441       0.098612        0.968750        0.025641        0.031250
6       0.937500        0.968750        -0.047441       0.025641        0.953125        -0.010886       0.015625
7       0.953125        0.968750        -0.010886       0.025641        0.960938        0.007381        0.007812
8       0.953125        0.960938        -0.010886       0.007381        0.957031        -0.001752       0.003906
9       0.957031        0.960938        -0.001752       0.007381        0.958984        0.002815        0.001953
10      0.957031        0.958984        -0.001752       0.002815        0.958008        0.000532        0.000977
11      0.957031        0.958008        -0.001752       0.000532        0.957520        -0.000610       0.000488
12      0.957520        0.958008        -0.000610       0.000532        0.957764        -0.000039       0.000244
13      0.957764        0.958008        -0.000039       0.000532        0.957886        0.000246        0.000122
14      0.957764        0.957886        -0.000039       0.000246        0.957825        0.000104        0.000061
15      0.957764        0.957825        -0.000039       0.000104        0.957794        0.000032        0.000031
16      0.957764        0.957794        -0.000039       0.000032        0.957779        -0.000004       0.000015
17      0.957779        0.957794        -0.000004       0.000032        0.957787        0.000014        0.000008
18      0.957779        0.957787        -0.000004       0.000014        0.957783        0.000005        0.000004
19      0.957779        0.957783        -0.000004       0.000005        0.957781        0.000001        0.000002
20      0.957779        0.957781        -0.000004       0.000001        0.957780        -0.000001       0.000001

>> Akar (Biseksi) = 0.957780
```

Gambar tersebut menampilkan output program MATLAB/Octave yang menggunakan Metode Biseksi untuk mencari akar Persamaan 3, yaitu $f(x) = \ln(x + 2) + 2x - 3$, dengan interval awal $a = 0.000000$dan $b = 1.000000$selama maksimal 20 iterasi. Nilai $f(a) = -2.306853$(negatif) dan $f(b) = 0.098612$(positif) menunjukkan perbedaan tanda, sehingga memenuhi syarat dan akar dipastikan berada di dalam interval tersebut. Pada iterasi pertama, titik tengah $c$dihitung sebagai $(0 + 1)/2 = 0.500000$dengan nilai $f(c) = -1.083709$dan error sebesar 0.500000. Karena $f(a)$dan $f(c)$memiliki tanda

yang sama (keduanya negatif), maka batas $a$diperbarui menjadi c, sehingga interval pencarian menyempit menjadi $[0.5, 1]$. Proses iterasi berlanjut dengan interval yang terus menyempit di sekitar akar. Kolom Error menunjukkan penurunan yang konsisten dan teratur, yaitu tepat setengah dari error sebelumnya pada setiap iterasi — mulai dari 0.500000, 0.250000, 0.125000, hingga mencapai 0.000001pada iterasi ke-20 — yang membuktikan bahwa Metode Biseksi memiliki konvergensi linear dan dijamin selalu menemukan akar. Pada akhirnya, program mencetak hasil akhir Akar (Biseksi) = 0.957780. Nilai ini merupakan perkiraan akar positif dari persamaan $\ln(x+2)+2x-3=0$, yang secara visual pada Figure 5 memang terletak di sekitar $x \approx 0.96$. Hasil ini menunjukkan bahwa Metode Biseksi berhasil menemukan akar dengan akurasi tinggi, meskipun membutuhkan lebih banyak iterasi dibandingkan metode Regula-Falsi karena pendekatannya yang sederhana (membagi dua interval).

j. Nomer 2 : Regula - Falsi Persamaan 3

```
--- Metode Regula-Falsi (20 iterasi) ---

Iter    a             b             f(a)          f(b)          c             f(c)          Error
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1       0.000000      1.000000      -2.306853     0.098612      0.959005      0.002863      0.959005
2       0.000000      0.959005      -2.306853     0.002863      0.957816      0.000084      0.001189
3       0.000000      0.957816      -2.306853     0.000084      0.957781      0.000002      0.000035
4       0.000000      0.957781      -2.306853     0.000002      0.957780      0.000000      0.000001
5       0.000000      0.957780      -2.306853     0.000000      0.957780      0.000000      0.000000
6       0.000000      0.957780      -2.306853     0.000000      0.957780      0.000000      0.000000
7       0.000000      0.957780      -2.306853     0.000000      0.957780      0.000000      0.000000
8       0.000000      0.957780      -2.306853     0.000000      0.957780      0.000000      0.000000
9       0.000000      0.957780      -2.306853     0.000000      0.957780      0.000000      0.000000
10      0.000000      0.957780      -2.306853     0.000000      0.957780      0.000000      0.000000

>> Akar (Regula-Falsi) = 0.957780
```

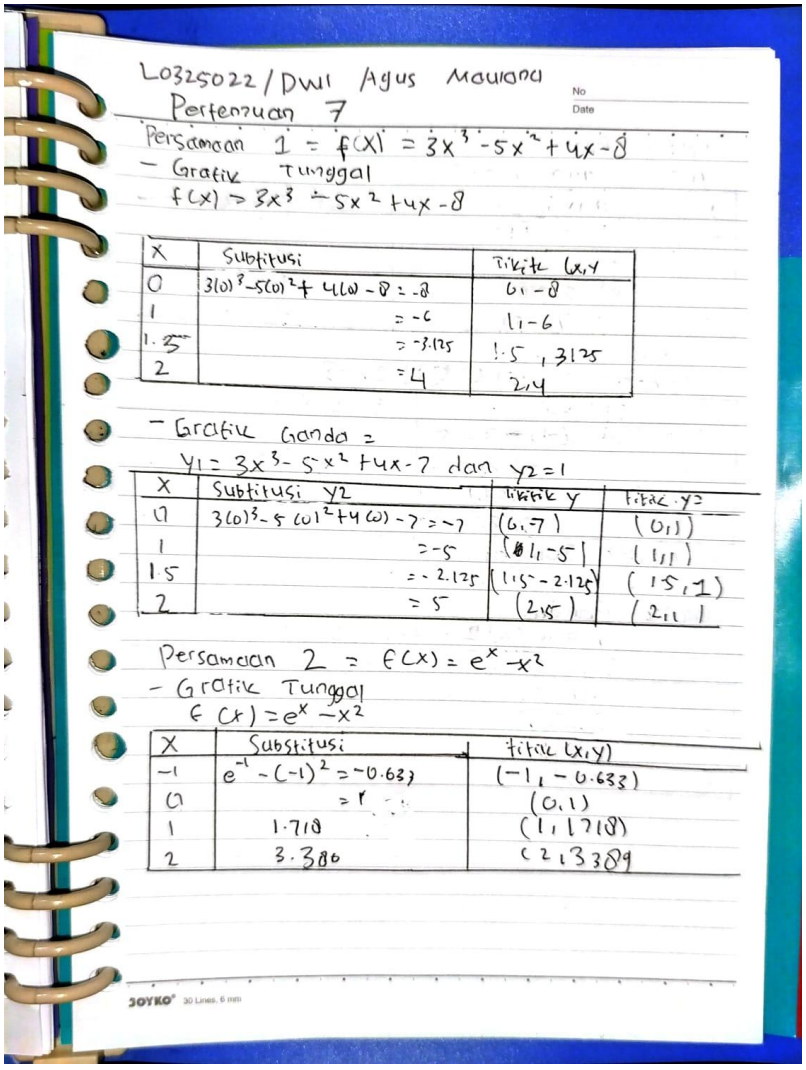
Gambar tersebut menampilkan output program MATLAB/Octave yang menggunakan Metode Regula-Falsi untuk mencari akar Persamaan 3, yaitu $f(x)=\ln(x+2)+2x-3$, dengan interval awal $a=0.000000$dan $b=1.000000$selama maksimal 20 iterasi. Nilai $f(a)=-2.306853$(negatif) dan $f(b)=0.098612$(positif) menunjukkan perbedaan tanda, sehingga akar berada di dalam interval tersebut. Berbeda dengan Biseksi yang membagi dua interval, metode ini menggunakan interpolasi linear untuk menentukan titik c. Pada iterasi pertama, diperoleh $c=0.959005$dengan $f(c)=0.002863$. Karena $f(a)$dan $f(c)$berbeda tanda, maka batas $b$diperbarui menjadi c, sedangkan batas $a$tetap di 0.000000. Fenomena menarik terlihat pada kolom $a$yang tetap konstan di angka 0.000000 sepanjang iterasi — ini dikenal sebagai konvergensi satu sisi (one-sided convergence), karakteristik khas Regula-Falsi ketika salah satu ujung interval "terjebak" karena bentuk kurva yang cekung/cembung. Meskipun demikian, metode ini

menunjukkan konvergensi yang sangat cepat: error turun drastis dari 0.959005(iterasi 1) menjadi 0.001189(iterasi 2), lalu 0.000035(iterasi 3), dan mencapai 0.000000pada iterasi ke-5. Hasil akhir yang dicetak adalah Akar (Regula-Falsi) = 0.957780, yang sangat mendekati hasil metode Biseksi sebelumnya (0.957780). Ini membuktikan kedua metode valid, tetapi Regula-Falsi jauh lebih efisien dari segi jumlah iterasi karena pendekatan interpolasi linearnya.

BAB II

ANALISIS NUMERIK

1. Analisis Numerik



L0325022 / Dwi Agus Mauana
Pertemuan 7

Persamaan 1 = $f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 4x - 8$

- Grafik Tunggal

$f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 4x - 8$

X	Subtitusi	Titik (x,y
0	$3(0)^3 - 5(0)^2 + 4(0) - 8 = -8$	0, -8
1	$= -6$	1, -6
1.5	$= -3.125$	1.5 , 3125
2	$= 4$	2,4

- Grafik Ganda =

$y_1 = 3x^3 - 5x^2 + 4x - 7$ dan $y_2 = 1$

X	Subtitusi y2	titik y	titik y2
0	$3(0)^3 - 5(0)^2 + 4(0) - 7 = -7$	(0, -7)	(0,1)
1	$= -5$	(1, -5)	(1,1)
1.5	$= -2.125$	(1.5 - 2.125)	(1.5, 1)
2	$= 5$	(2,5)	(2, 1)

Persamaan 2 = $f(x) = e^x - x^2$

- Grafik Tunggal

$f(x) = e^x - x^2$

X	Substitusi	titik (x,y)
-1	$e^{-1} - (-1)^2 = -0.633$	(-1, -0.633)
0	$= 1$	(0,1)
1	1.718	(1, 1718)
2	3.386	(2, 3389

SOYKO 30 Lines, 6 mm

No
Date

- Grafik Ganda

$y_1 = e^x$ dan $y_2 = x^2$

X	Subtitusi ($y_1 = e^x$)	Subtitusi ($y_2 = x^2$)
-1	$e^{-1} = 0,367$	$(-1)^2 = 1$
0	$e^0 = 1$	0
1	$e^1 = 2.718$	1
2	$e^2 = 7.389$	4

Persamaan $3 = \log(x+2) + 2x - 3$

X	Subtitusi	titik (X, Y)
-1	$\ln(1) + 2(-1) - 3 = -5$	(-1, -5)
0	-2.307	(0, -2,307)
1	0.098	(1, 0,098)
2	2.386	(2, 386)

↳ Grafik Tunggal

- Grafik Ganda.

$y_1 = \ln(x+2)$ dan $y_2 = -2x+3$

X	Subtitusi y_1	Subtitusi y_2
-1	$\ln(1) = 0$	$-2(-1) + 3 = 5$
0	0,693	3
1	1.098	1
2	1.386	-1

JOYKO 30 Lines, 6 mm

No
Date

Metode Biseksi

1) $f(x) = 3x^3 - 5x^3 + 4x - 8$

selang = [1,2]

$f(1) = 3(1)^3 - 5(1)^2 + 4(1) - 8$

$= -6$,

$f(2) = 3(2)^3 - 5(2)^2 + 4(2) - 8$

$= 4$ "

Iterasi 1 " → $[a,b] = (1,2]$

$c = \frac{1+2}{2} = 1{,}5$ → $[1, 1{,}5]$ atau $[1{,}5, 2]$

$f(1) = -6$

$f(1{,}5) = 3(1.5)^3 - 5(1.5)^2 + (4 \cdot (1.5)) - 8$

$= 3.125$ "

$f(1)\, f(1{,}5) > 0$ (x digunakan $[1.5, 2]$)

Iterasi (2) → $[1.5, 2]$

$c_2 = \frac{1.5+2}{2} = 1.75$ → $[1{,}5, 1{,}75]$ atau

$[1{,}75, 2]$

$f(1.5) = -3.125$

$f(1.75) = -0{,}234375$

$f(1.5)\, f[1.75] > 0$ → ini yg digunakan

2) $f(x) = e^x - x^2$

selang = $[-1, 0]$

$f(-1) = e^{-1} - (-1)^2 = -0.632121$ "

$f(0) = 0$

$f(-1)\, f(0) < 0$ digunakan

JOYKO 30 Lines, 6 mm

No
Date

Iterasi (1) → [a,b] = [-1, 0]

$c_1 = \frac{-1+0}{2} = -0.5 \rightarrow [-1, -0.5]$ atau $[-0.5, 0]$

f(-1) = -0.632121

f(-0.5) = 0.356531

f(-1) f(-0.5) < 0 → ini yg digunakan.

Iterasi (2) → [-1, -0.5]

$c_2 = \frac{-1+(-0.5)}{2} = -0.75 \rightarrow [-1, -0.75]$

atau $[-0.75, -0.5]$

f(-1) = -0.632121

f(-0.75) = -0.090133

f(-1) f(-0.75) > 0 (x)

Selang baru [-0.75, -0.5]

3. f(x) = log(x+2) + 2x - 3

Selang = [0, 2]

f(0) = log(0+2) + 2(0) - 3 = -2.306853

f(2) = 2.386294

f(0) f(2) < 0 → bisa untuk digunakan

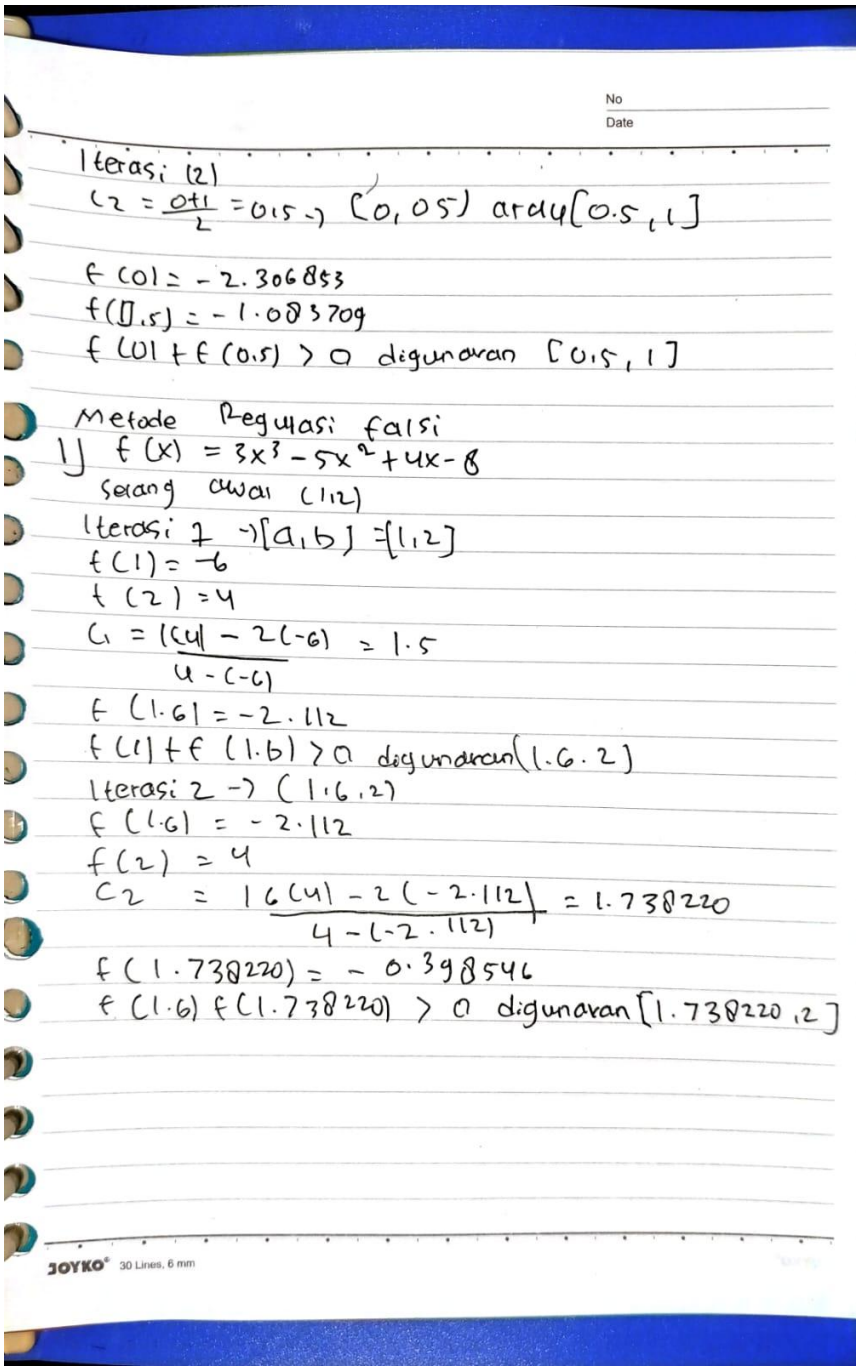
Iterasi 2 → [a,b] = [0, 2]

$c_1 = \frac{0+2}{2} = 1 \rightarrow [0, 1]$ atau [1, 2]

f(0) = -2.306853

f(1) = 0.098012

f(0) f(1) < 0 → bisa digunakan



1. Grafik Tunggal dan Grafik Ganda

Untuk grafik tunggal, Anda menghitung nilai $f(x)$pada beberapa titik $x$yang dipilih. Contoh pada Persamaan 1: $f(0) = -8$, $f(1) = -6$, $f(1.5) = -3.125$, $f(2) = 4$, sehingga diperoleh titik $(0, -8), (1, -6), (1.5, -3.125), (2, 4)$. Untuk grafik ganda, persamaan dipecah menjadi dua fungsi, misalnya $y_1 = 3x^3 - 5x^2 + 4x - 7$dan $y_2 = 1$, lalu Anda menghitung nilai $y_1$dan $y_2$untuk $x$yang sama. Hal serupa dilakukan untuk Persamaan 2 ($y_1 = e^x$, $y_2 = x^2$) dan Persamaan 3 ($y_1 = \ln(x + 2)$, $y_2 = -2x + 3$).

Tabel-tabel ini berfungsi untuk menentukan interval awal yang mengandung akar sebelum masuk ke metode numerik.

2. Metode Biseksi

Pada halaman ketiga dan keempat, Anda mengerjakan Metode Biseksi secara manual. Langkahnya: tentukan selang $[a, b]$di mana $f(a)$dan $f(b)$berbeda tanda, hitung titik tengah $c = (a + b)/2$, evaluasi $f(c)$, lalu perbarui selang. Jika $f(a) \cdot f(c) < 0$, maka $b = c$; jika $f(a) \cdot f(c) > 0$, maka $a = c$. Contoh untuk Persamaan 1: selang awal $[1, 2]$, $f(1) = -6$, $f(2) = 4$. Iterasi 1: $c = 1.5$, $f(1.5) = -3.125$, karena $f(1) \cdot f(1.5) > 0$, maka $a = 1.5$, selang baru $[1.5, 2]$. Iterasi 2: $c = 1.75$, $f(1.75) = -0.234375$, karena $f(1.5) \cdot f(1.75) > 0$, maka $a = 1.75$, selang $[1.75, 2]$. Untuk Persamaan 2: selang $[-, 10]$, iterasi 1 menghasilkan $c = -0.5$, $f(-0.5) = 0.356531$, karena $f(-1) \cdot f(-0.5) < 0$, maka $b = -0.5$, selang $[-, 1 - 0.5]$; iterasi 2 menghasilkan $c = -0.75$, $f(-0.75) = -0.090133$, karena $f(-1) \cdot f(-0.75) > 0$, maka $a = -0.75$, selang $[-, 0.75 - 0.5]$. Untuk Persamaan 3: selang $[0, 2]$, iterasi 1 menghasilkan $c = 1$, $f(1) = 0.098012$, karena $f(0) \cdot f(1) < 0$, maka $b = 1$, selang $[0, 1]$; iterasi 2 menghasilkan $c = 0.5$, $f(0.5) = -1.083709$, karena $f(0) \cdot f(0.5) > 0$, maka $a = 0.5$, selang $[0.5, 1]$.

3. Metode Regula Falsi

Masih di halaman keempat, Anda mengerjakan Metode Regula Falsi untuk Persamaan 1. Rumus yang digunakan: $c = \frac{a \cdot f(b) - b \cdot f(a)}{f(b) - f(a)}$. Dengan selang awal $[1, 2]$, $f(1) = -6$, $f(2) = 4$. Iterasi 1: $c = \frac{1 \cdot 4 - 2 \cdot (-6)}{4 - (-6)} = \frac{4 + 12}{10} = 1.6$, $f(1.6) = -2.112$, karena $f(1) \cdot f(1.6) > 0$, maka $a = 1.6$, selang $[1.6, 2]$. Iterasi 2: $c = \frac{1.6 \cdot 4 - 2 \cdot (-2.112)}{4 - (-2.112)} = \frac{6.4 + 4.224}{6.112} = 1.738220$, $f(1.738220) = -0.398546$, karena $f(1.6) \cdot f(1.738220) > 0$, maka $a = 1.738220$, selang $[1.738220, 2]$.

BAB III
ANALISIS PRAKTIKUM

Kesimpulan

Dalam praktikum ini telah berhasil mengombinasikan implementasi kode MATLAB/Octave dengan perhitungan manual untuk menyelesaikan pencarian akar persamaan non-linear menggunakan Metode Biseksi dan Regula-Falsi. Kode soal2() yang dibuat telah menjalankan kedua metode tersebut secara otomatis untuk tiga persamaan yang berbeda, lengkap dengan tabel iterasi dan hasil akhir akar. Di sisi lain, pengerjaan manual yang dilakukan pada tulisan tangan—mulai dari pembuatan tabel substitusi untuk grafik tunggal dan ganda, hingga perhitungan iterasi langkah demi langkah—telah memverifikasi bahwa logika dan rumus yang digunakan dalam kode sudah benar. Hasil yang diperoleh dari kedua pendekatan tersebut konsisten, dengan akar yang sama untuk setiap persamaan (Persamaan 1 ≈ 1,766459; Persamaan 2 ≈ -0,703467; Persamaan 3 ≈ 0,957780). Perbandingan menunjukkan bahwa Metode Regula-Falsi lebih cepat konvergen (hanya butuh sekitar 7–10 iterasi) dibandingkan Metode Biseksi yang memerlukan 20 iterasi penuh, meskipun Biseksi lebih sederhana dan dijamin selalu konvergen. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya membuktikan keandalan kode yang dibuat, tetapi juga memperkuat pemahaman konsep melalui perhitungan manual, sehingga memberikan gambaran yang utuh tentang penerapan metode numerik dalam menyelesaikan persamaan non-linear.